游戏作品集



Catalog

噩梦旅馆 Hotel Nightmare 04

2023.05

第三人称恐怖游戏 | 关卡设计



找回猫猫 06

2024.07

45 度俯视角派对游戏 | 玩法设计



Balloon 08

2023.11

2D 横版跳跃恐怖游戏 | 关卡设计



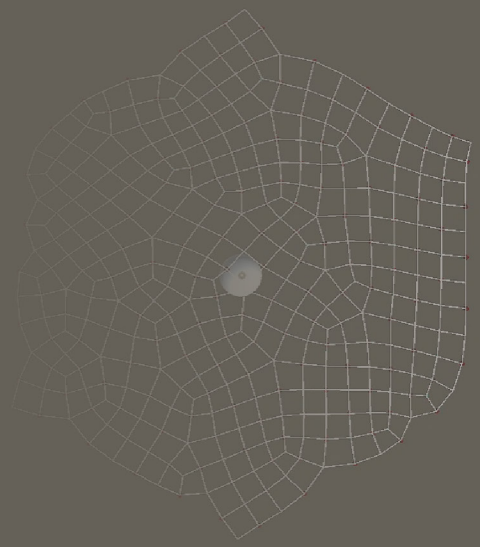
落袈岛 Cassock Falls Island 10
2024.06
二次元卡通风格开放世界地编 | 环境美术

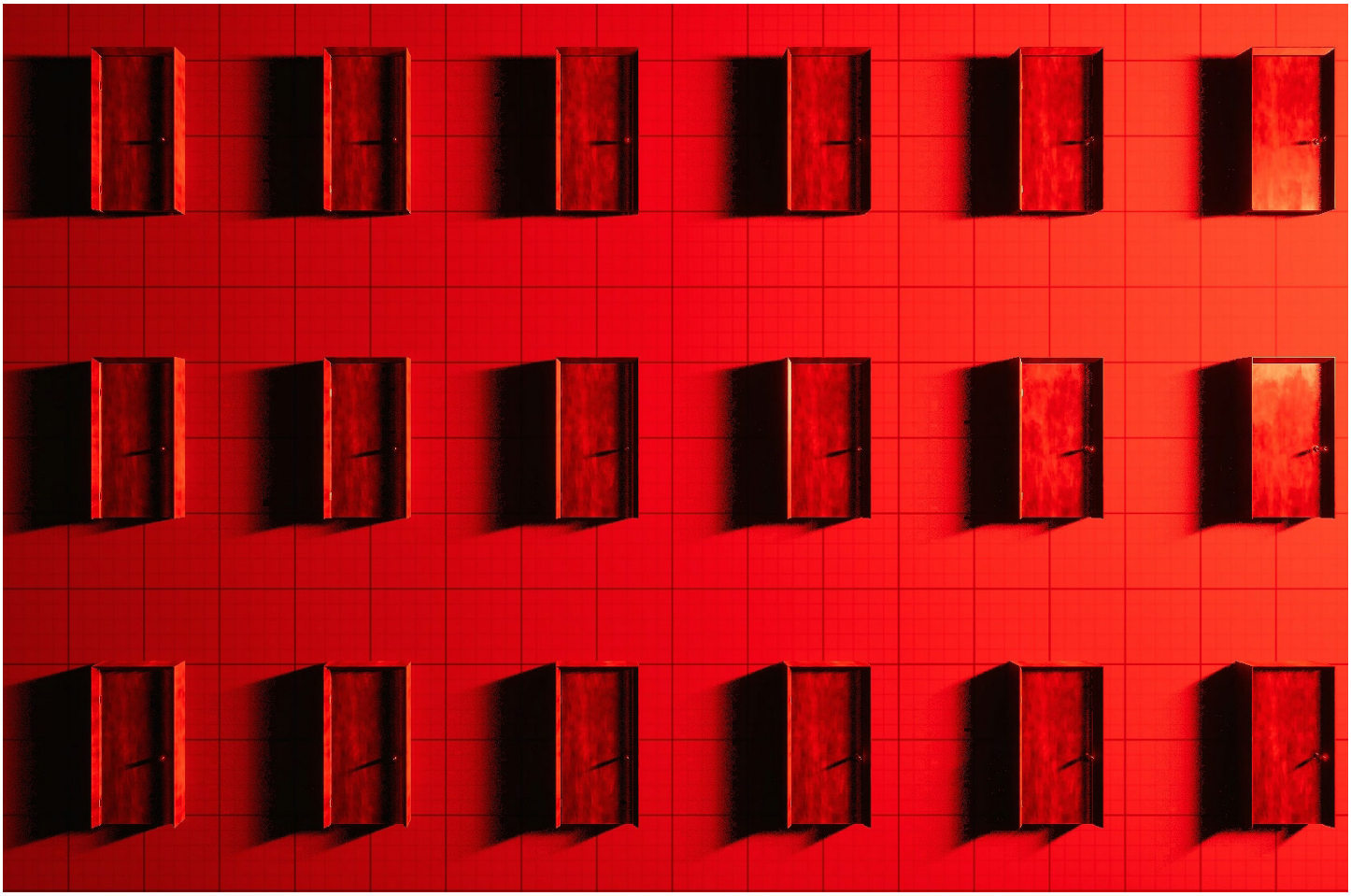


宿命之眼 12
2024.05
游戏角色设计 | AIGC 作品



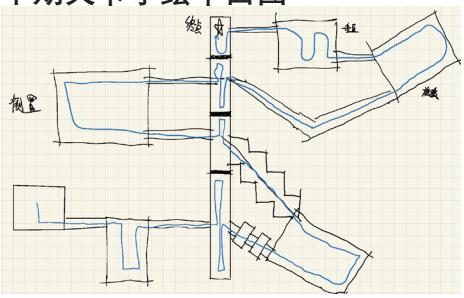
Townscaper 玩法代码复现 14
2023.09
Unity C# 开发作品



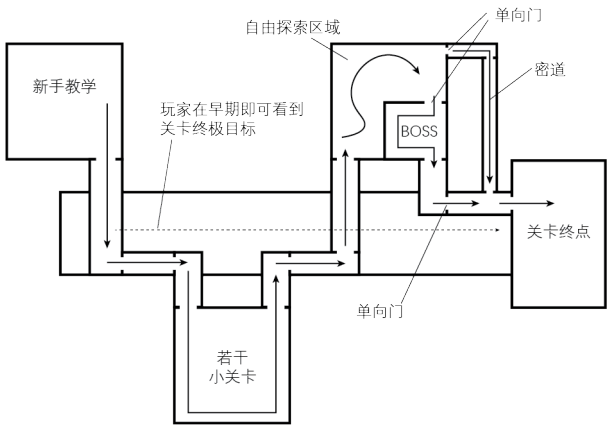


噩梦旅馆

早期关卡手绘平面图



关卡设计理念示意图



游戏简介

游戏类型:

恐怖冒险类游戏。

故事梗概:

关卡描述了一个被困在自己噩梦中的作家，企图逃离这个噩梦。在噩梦变化而成的旅馆中，玩家需要**解谜**并与自己潜意识中的敌人**战斗**。

核心玩法:

玩家可以通过用武器从被**背后暗杀**敌人，从而**夺取敌人的能力**。暗杀红色敌人可大幅增强攻击力，暗杀绿色敌人可获得武器附魔和中距离魔法，暗杀蓝色敌人可获得远程射击能力，但暗杀蓝色敌人会发出巨大声响并惊动附近所有敌人。

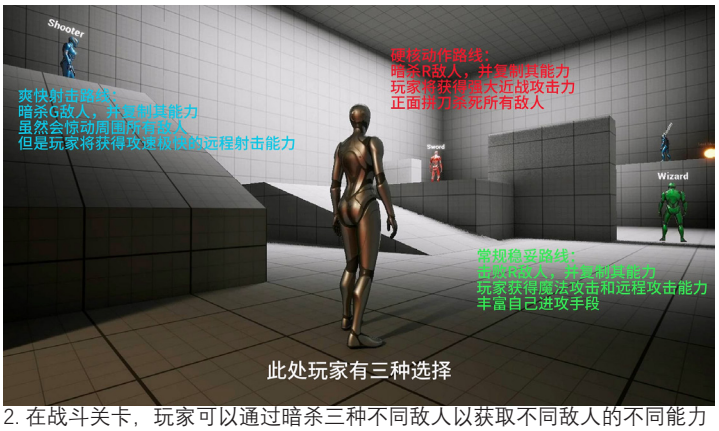
关卡设计理念:

利用**旅馆的走廊**作为核心空间，串联起所有空间，同时笔直的走廊方便玩家从最初就能看到关卡的最终目的地，明确关卡的**方向和引导**；同时在**线性空间**中营造**恐怖**游戏的**压抑**氛围。

关卡流程介绍



1. 玩家在了解故事基本情节并完成新手教学后，即可通过一条长廊看到最终要抵达的目的地，但此时玩家并不知道关卡具体内容，保留惊喜；



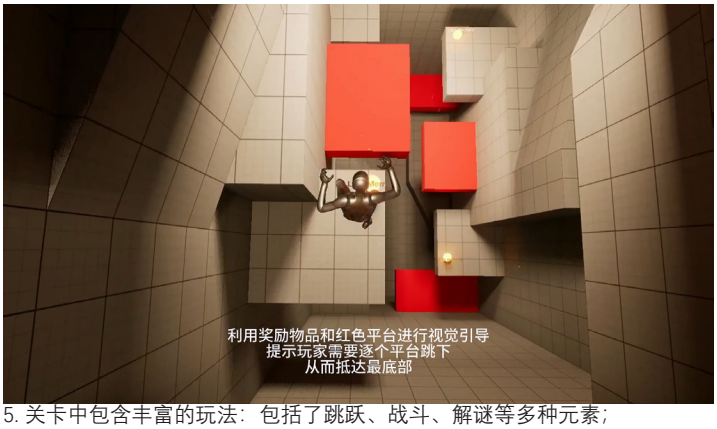
2. 在战斗关卡，玩家可以通过暗杀三种不同敌人以获取不同敌人的不同能力，从而实现在同一个战斗关卡，有不同的通关策略，获得不同的游戏体验；



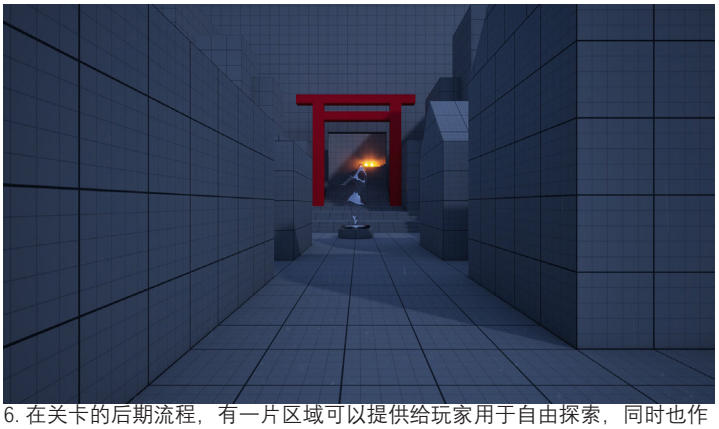
3. 在关卡流程中，玩家将会看到不断变换的噩梦般诡异、魔幻的场景。同时还有一些收集品可以获取（收集品用黄色球体表示）；



4. 场景中埋藏有大量向经典恐怖游戏或恐怖电影致敬的场景，作为关卡上的引导，渲染恐怖游戏的氛围，同时也是一种彩蛋；



5. 关卡中包含丰富的玩法：包括了跳跃、战斗、解谜等多种元素；



6. 在关卡的后期流程，有一片区域可以提供给玩家用于自由探索，同时也作为隐藏BOSS战环节的休息和铺垫，并设计一条密道让玩家可以绕路通关；



7. 在自由探索阶段，玩家有两种选择：击败隐藏BOSS，获得巨额奖励并直接抵达目的地；也可以选择仔细探索场景，找到隐藏密道，抵达终点



8. 抵达终点，玩家将使用武器攻击噩梦的核心，并净化自己的梦境

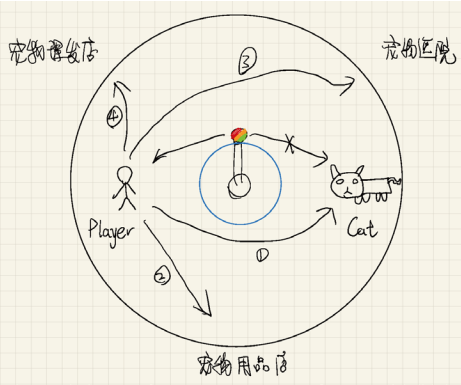


找回猫猫

游戏简介

游戏类型:
多人派对游戏
游戏玩法:
玩家要先后完成四项任务：找到自己的宠物猫； 去宠物用品店购买宠物用品；去宠物医院给猫做体检；在宠物理发店给宠物洗澡。
在玩家找到猫时可以获得50分，每完成其余三项任务中的一项则可以获得30分；
当玩家在绿灯行动时，不会被扣分；当玩家在红灯行动时，每行动一秒会扣10分；
游戏难点:
1，路上在绿灯时，可能随机出现车辆，玩家要避免自己被车撞到，一旦被撞到则会减慢移动速度；
2，宠物猫的移动不受到红绿灯限制，但玩家的得分则会受到红绿灯影响。

早期关卡手绘平面图



玩法设计



你扮演一个要找回自己丢失宠物的主人，你要找回自己的猫，然后给猫买宠物用品、体检和洗澡



宠物猫会在场地中随机移动；
宠物猫不受红绿灯的控制。

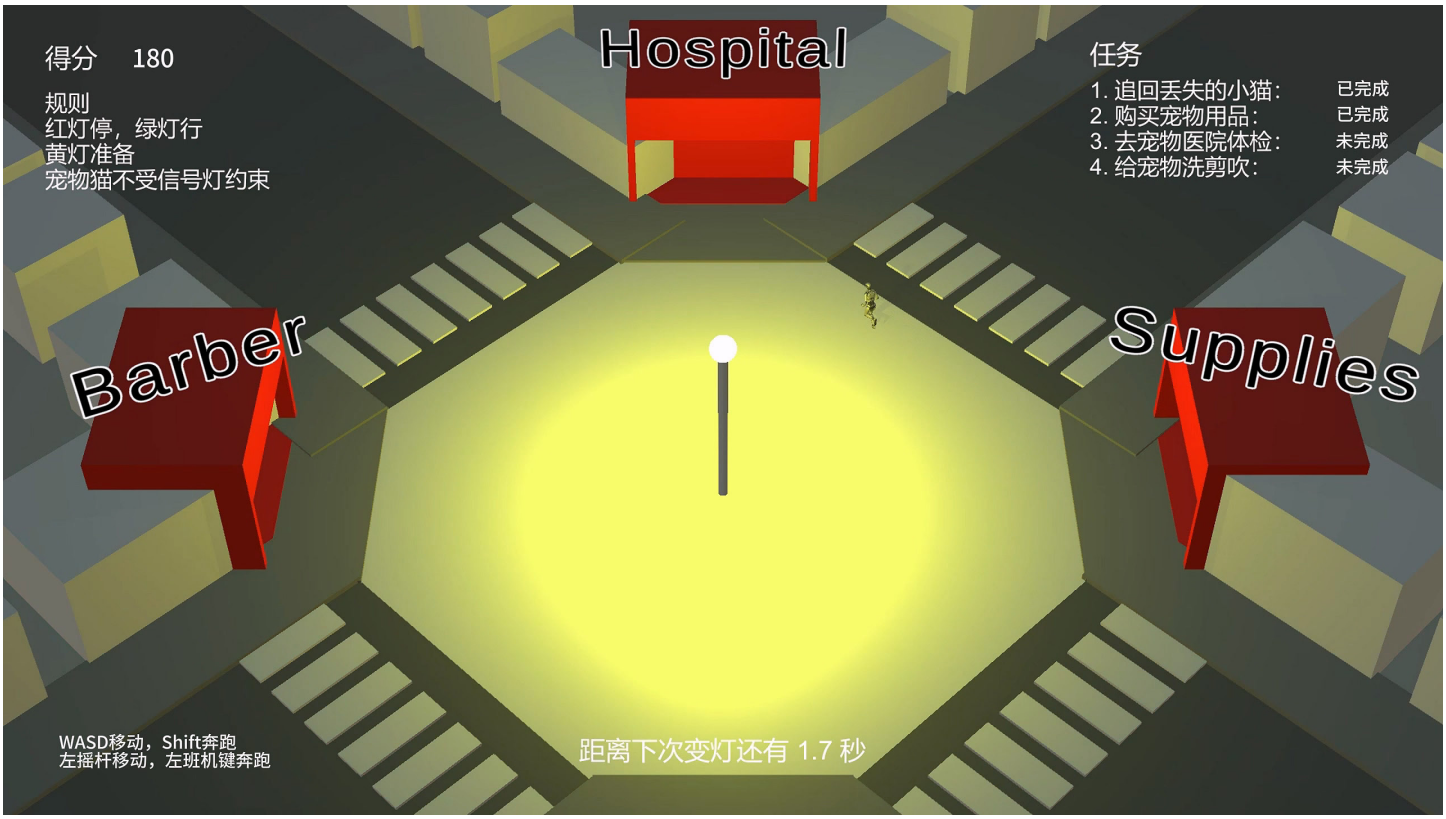


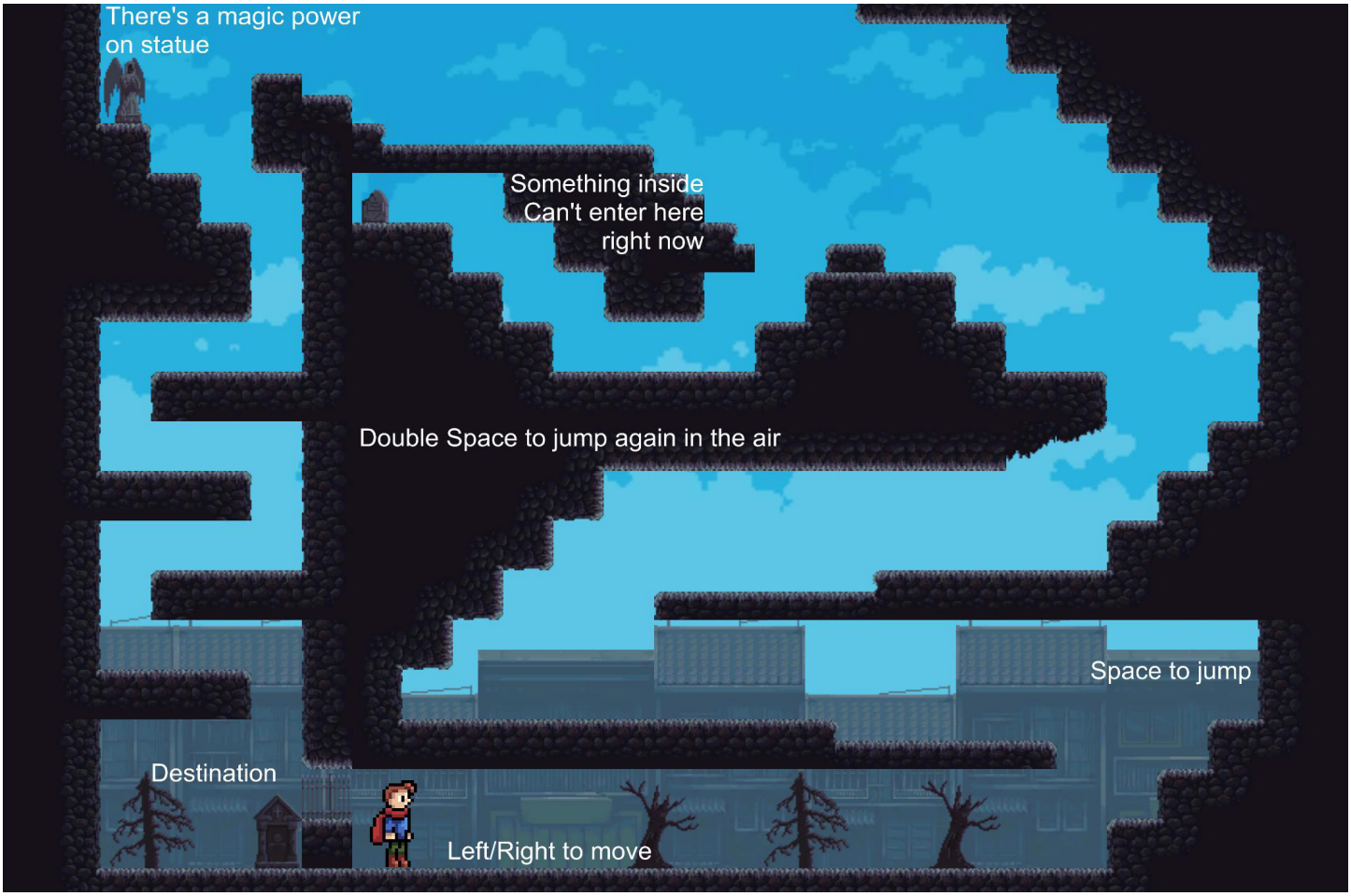
红绿灯的变化代表不同阶段：黄灯为准备阶段；
绿灯为行动阶段，行动不会被扣分；
红灯为暂停阶段，行动会被扣分；



找回猫猫后，要依次前往三个地点完成任务，分别是：1，宠物用品店；2，宠物医院；3，宠物理发店

游戏界面





Balloon

游戏简介

游戏类型:
心理恐怖题材2D横版跳跃类游戏
故事梗概:
Balloon讲述了一个抑郁症患者在自杀前的幻觉中展开了一场冒险。
游戏玩法:
游戏的核心玩法是玩家需要找到一些核心道具，通过伤害自己的方式，让角色变弱（体型缩小或者重量变轻等），或者丧失/削弱自己的某些能力，然后利用机关或者关卡地形通关（通过某些机关或者进入更狭小的空间）。

设计初衷

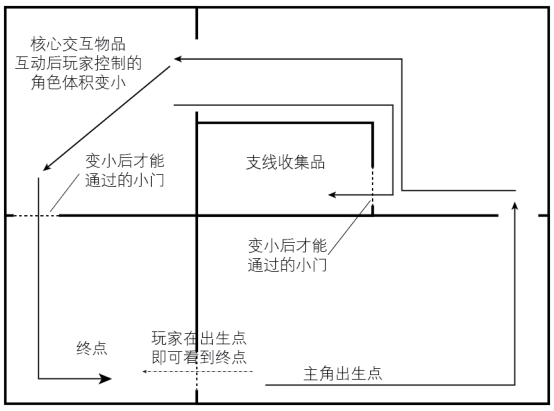


游戏制作的目的是为了帮助人们了解抑郁症和抑郁症患者。

项目设计者遇到过许多抑郁症患者，其中有些严重的患者有躯体化的症状，严重者可能出现自残、自杀的倾向。于是将自残作为游戏的核心玩法，让玩家以抑郁症患者的视角体会抑郁症这一疾病的成因、症状及患者的内心世界。

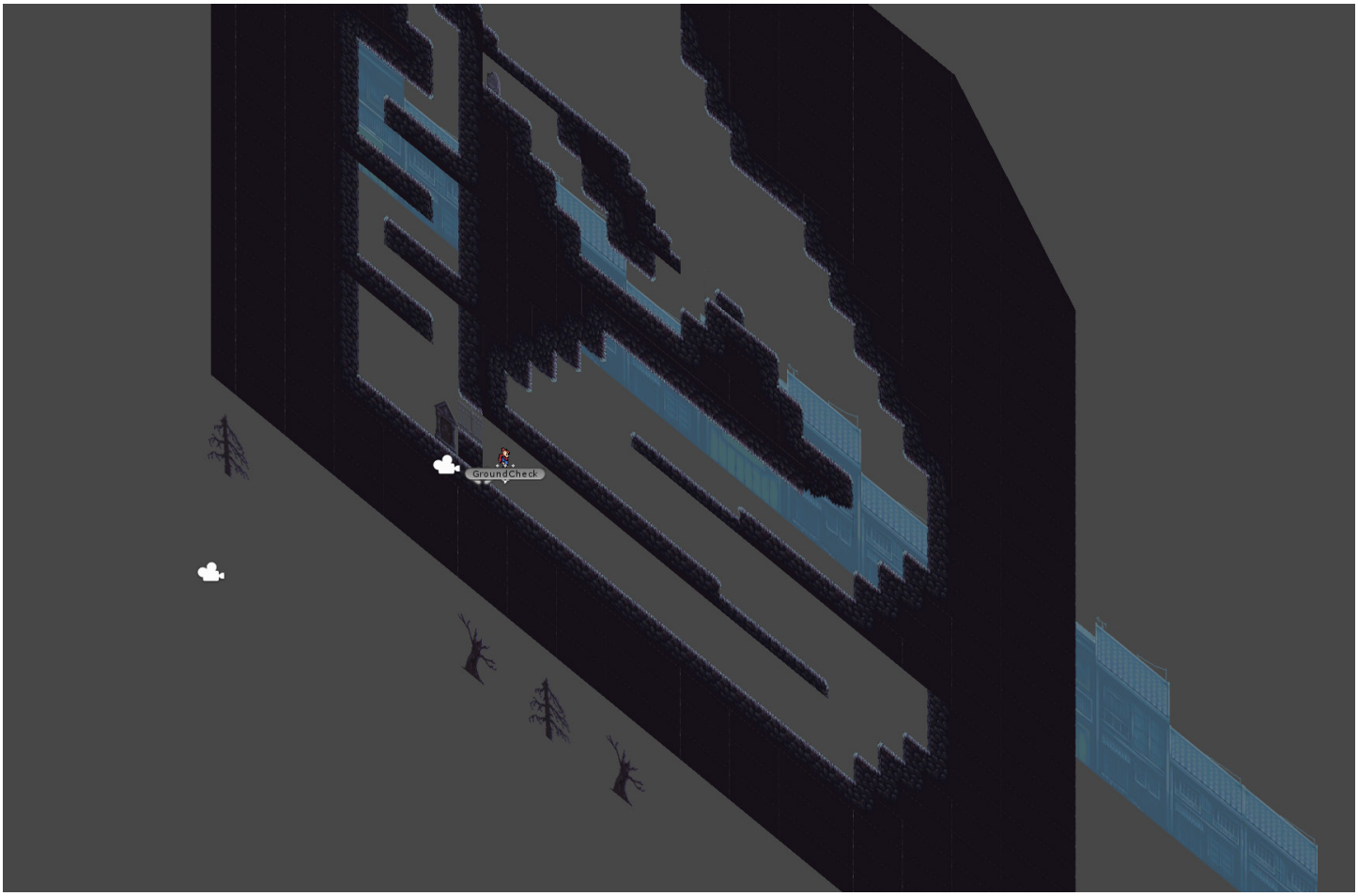
同时在故事背景和关卡美术上向现实世界靠拢，以更好地重现抑郁症患者曾经遭遇的各种不幸经历，如：校园霸凌、失恋失业、原生家庭等。

第一关设计理念示意图



在玩法上有部分借鉴超级玛丽，在超级玛丽中，当马里奥吃到蘑菇时，人物会变大并且跳的更高，但自残行为更多是伤害自己，于是使用反向的玩法，当玩家使用一些特殊道具时，玩家控制人物的体积会变小且变得更弱，丧失或者削弱一些能力才能通关。

在第一关中，玩家将会遇到一些小门或者洞穴，但是以玩家初始的体型无法进入这些小门或者洞穴，但是当玩家和关键道具交互后，玩家将会像被戳破的气球一样体积变小，从而能够进入这些狭小空间，继续游戏主线流程或者探索支线区域。





落袈岛

设计简介

本项目是一个游戏场景美术项目。

项目在**基于现实世界**中的舟山群岛中的一个岛屿的地形，使用了**unity**, unity地形系统，Unity **Toon Shader**，打造了**二次元卡通风格的开放大世界**场景。

场景位于在落袈岛上，落袈岛本是一座风光秀丽、树木茂盛的岛屿，后来有一股超自然的力量控制了整个岛屿，使原本这个岛屿被终日笼罩在迷雾和梅雨之中，只有岛上的灯塔仍在迷雾中为海上航行的人们指引方向。

现实岛屿原型





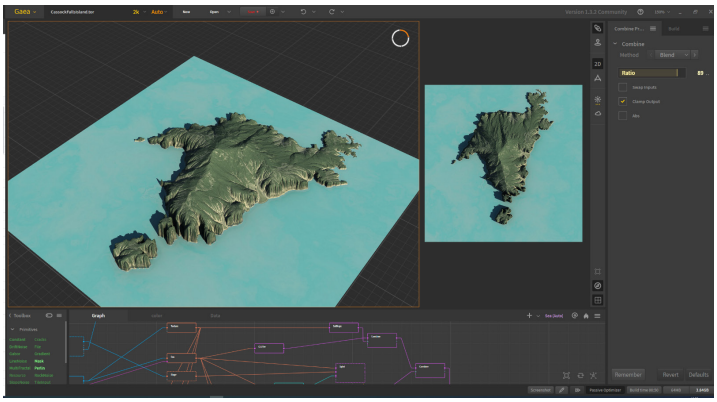
本场景取材于浙江舟山群岛的洛珈岛。

将洛珈岛的高度图导入Gaea，在Gaea中做进一步的大地形，在现实的岛屿的基础上，增加岛上山峰的高差，突出山峰的高度，增加场景的戏剧感；

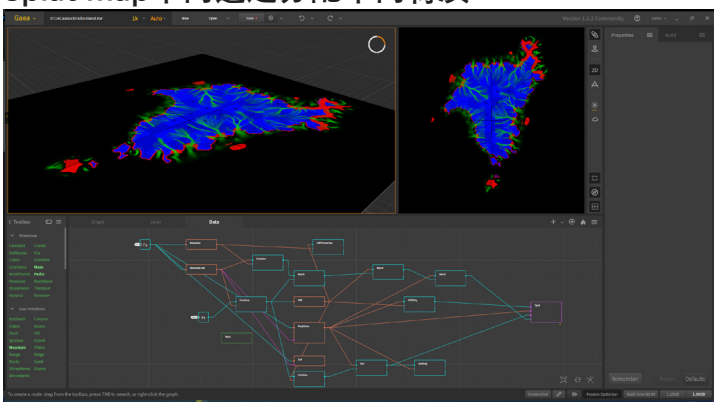
同时让岛屿的部分海岸更圆滑，让二次元卡通风格更可爱，防止过于写实；

由于岛屿的故事背景，是美丽的小岛被超自然力量笼罩在迷雾和梅雨中，因此增强了雨水对岛屿地面的侵蚀程度，使岛屿上被水侵蚀的沟壑更严重。

构建游戏地形

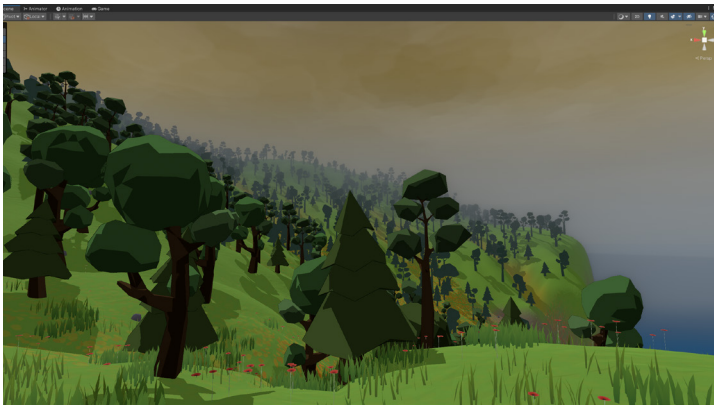


Splat map不同通道分配不同材质

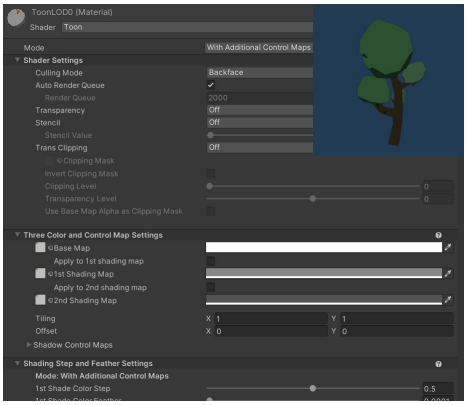


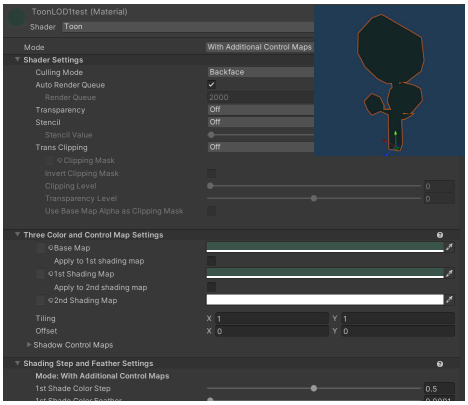
场景实机展示





技术细节





在场景中的树木使用LOD控制模型：

近处LOD0的树木模型面数更多，在材质中区分亮面暗面、带有黑色边缘线，给予模型原有材质，区分树干和树冠，给予更多细节；最终呈现为扁平化的卡通风格；

远处的LOD1树木模型面数更少，在材质中不区分亮暗面、也没有边缘线，并使用统一深色的单色统一材质，使远处树木呈现剪影的形态，作为远景山的配景；最终呈现为扁平化的剪影/插画风格；

在更远处，雾的浓度更高，树木不再显示，降低渲染的压力。



宿命之眼

设计简介

本项目是一个人物设计项目。游戏人物设计的需求为：世间存在着许多**执念**，这些执念不会因为时间流逝而消散。创造一只**以“时间”为能力**的妖怪，并作为反派BOSS。反派BOSS有着和“执念”相关特征，并能够**创造幻象**。

设计的核心关键词有3个：**执念、时间、幻象**。执念与“宿命、轮回”相关联，时间可以具象化为钟表，而人看到幻象是通过眼睛。于是提取出“圆”母题，以**眼球、钟表、破碎的肢体**为元素，设计整个妖怪形象。

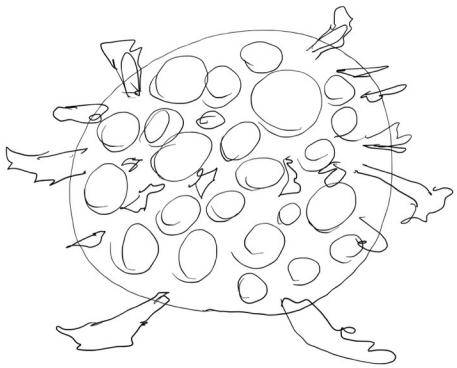
最终，妖怪的形象呈现为： 一个**巨大的眼球**(肉球)的造型，颜色是红色和黄色为主色调。**肉球表面长着许多眼睛、手臂和腿**，有些手臂是残缺的或者没有自主意识的，有两只手臂是主要攻击的手臂，有两条腿是主要行走的腿。部分眼睛可以变为时钟，通过时钟指针的变化，表现BOSS在操纵时间。







ControlNet 手绘草图

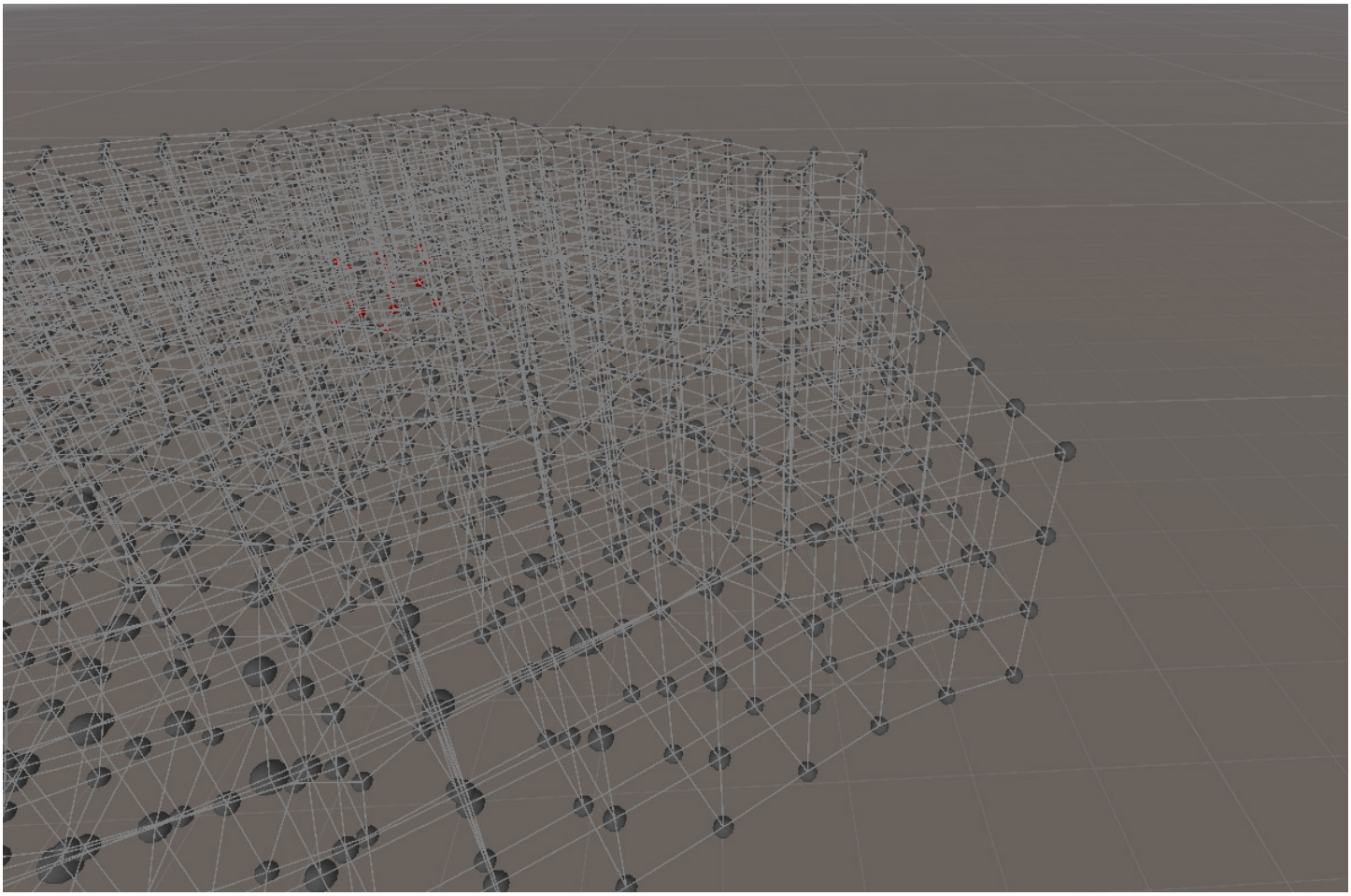


作品的灵感来源于**克苏鲁**小说，电子游戏“Scorn**蔑视**”中的**生物科技**文明，**只狼**中的体型巨大、超越人体尺度的怨灵类怪物即**无首和七面武士**。

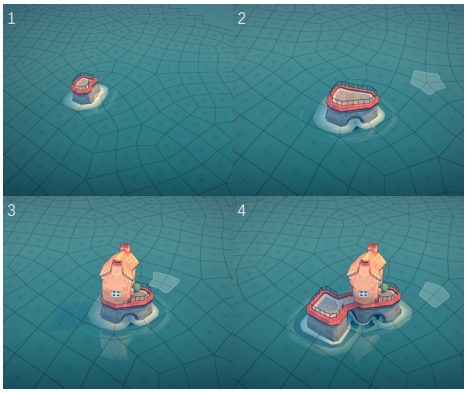
使用Stable Diffusion生成图片，并使用**ControlNet**控制**怪物的造型和姿势**，并根据一些意向图调整prompt。

在结果筛选过程中，**删去**不适用与恐怖游戏的**过于卡通**的结果，**删去过于拟人**、不接近于克苏鲁的结果，**删去形体不完整**、无法作为游戏人物设计原画或意向图的结果，最终筛选出少量图片作为人物设计意向图，并进入3D造型阶段，开始中模制作。





Townscaper 玩法代码复现



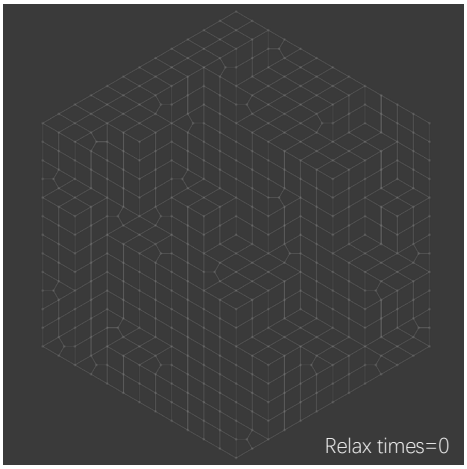
项目简介

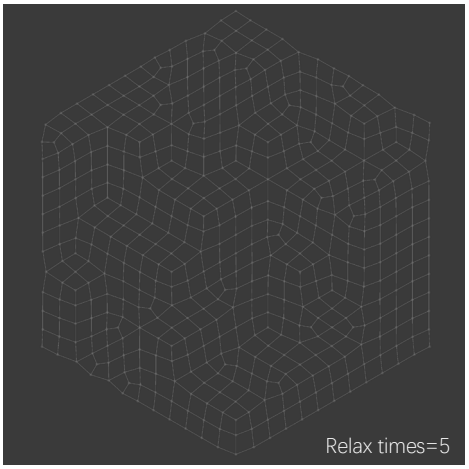
本项目基于**波函数坍缩**算法（Wave Function Collapse）和**Marching Cube**并使用C#在Unity中构建，复现了**Townscaper**游戏中核心玩法，即：**点击地面或者建筑**，可以在相应**点击的位置产生新的建筑**，同时新生成的建筑能够和原有的建筑结合，生成新的结果。

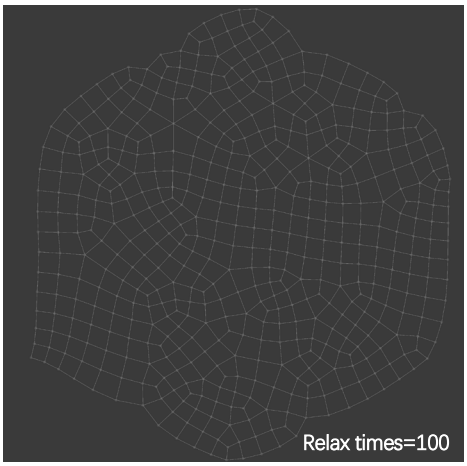
2D有机网格

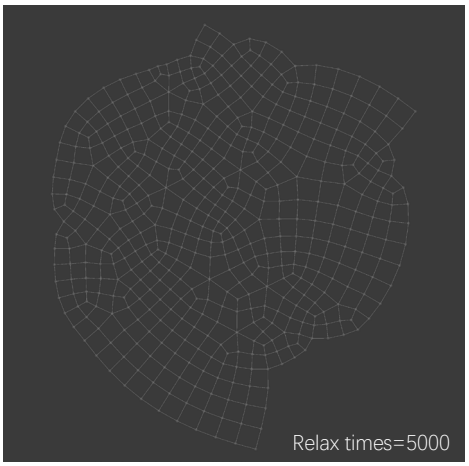
首先在unity中构建**正六边形**网格，而后将本正六边形网格**第一次细分**，变为**三角形**和**平行四边形**小网格构成的网格；

而后对这个网格进行**进一步细分**，将一个三角形分割为三个四边形，将一个平行四边行分割为四个平行四边形，此时所有网格中的图形都被分割为**四边形**；









然后将此网格进行变形和拟合，使网格逼近**有机网格**的形态，使用relax times来变形程度：

当Relax times=0时，此时网格的整体形状仍为正六边形，其中每个小格的形状为不规则四边形或者平行四边形；

当Relax times=5时，此时网格的整体形状开始变形，但是内部的小网格仍然以不规则四边形和平行四边形为主；

当Relax times=100时，此时网格的整体形状接近于有机网格，且内部的小网格**基本接近于正方形**，且**大小相近**；

当Relax times=5000时，此时网格的整体形状为有机网格，且内部小网格更加接近于正方形，但是外围网格变形严重，网格面积与内部网格差异过大；

综合考虑，最终采用**Relax times=100~200**较为合适；

3D有机网格与顶点赋值

然后，将平面网格在竖直方向叠加，成为3D立体的有机网格；

最后给每个**顶点赋予一个二进制数值**，该顶点**周围的八个立方体的激活情况**显示不同的二进制数值。当该顶点**未被激活**时（灰色顶点），则会显示00000000值；当该顶点**被鼠标点击激活**时（图中的红色顶点），则会显示非00000000值，相应的数值会对应不同的模型，放置在顶点；当**该顶点周围的八个立方体均被激活**时，则会显示11111111值，此时代表本顶点在模型内部，不需要显示任何模型。